Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

Factsheet

Bei einer Vergrößerung mit dem Faktor k gilt: Längen · k, Flächen · k^2, Volumen · k^3.
Rückwärts: $k = \sqrt{\text{Flächenfaktor}} = \sqrt[3]{\text{Volumenfaktor}}$.

Begründung

- Fläche: $(ka) \cdot (kb) = k^2 \cdot ab$
- Volumen: $(ka)(kb)(kc) = k^3 \cdot abc$
- Würfel mit $k = 3$: 9 Flächen-Quadrate, 27 Würfel.

Maßstab

- 1 : 100 bei Längen: 1 cm → 1 m.
- Flächen: 1 cm² → 10 000 cm² = 1 m².
- Volumen: 1 cm³ → 1 000 000 cm³ = 1 m³.

Faktoren

k	Länge	Fläche	Volumen
2	· 2	· 4	· 8
3	· 3	· 9	· 27
0,5	· 0,5	· 0,25	· 0,125
10	· 10	· 100	· 1000

Im Alltag

- Pizza: Durchmesser ·2 ⇒ Fläche ·4.
- Modelle: Lack ·k^2, Gewicht ·k^3.
- Große Tiere kühlen langsamer aus.

Typische Fehler

- Fläche mit k statt k^2 multipliziert.
- Volumen bei $k = 2$ nur verdoppelt.
- Maßstab bei Flächen wie bei Längen angewendet.